

Derivadas

Prof.^o Ricardo Reis
Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá

30 de Janeiro de 2021

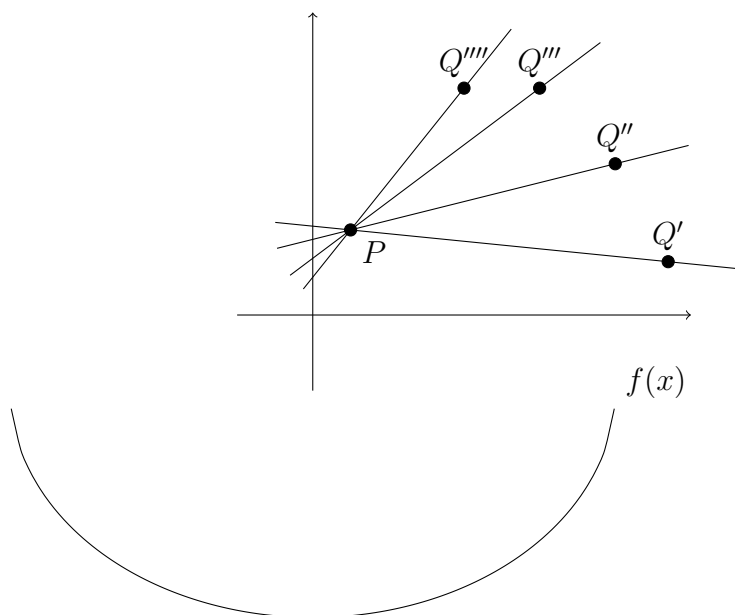
Conteúdo

1 Reta Tangente e a Derivada	1
2 Funções Derivadas	6
3 Regras de Derivação	7
4 Regra da Cadeia	12
5 Derivabilidade	13
6 Derivadas de Funções Elementares	18
6.1 Derivada da Função Exponencial	18
6.2 Derivada da Função Logarítmica	19
6.3 Derivada de Funções Trigonométricas	20
7 Derivação Implícita	22
8 Derivadas de Ordem Superior	25
9 Exercícios	26
10 Respostas dos Exercícios	36
11 Bibliografia	45

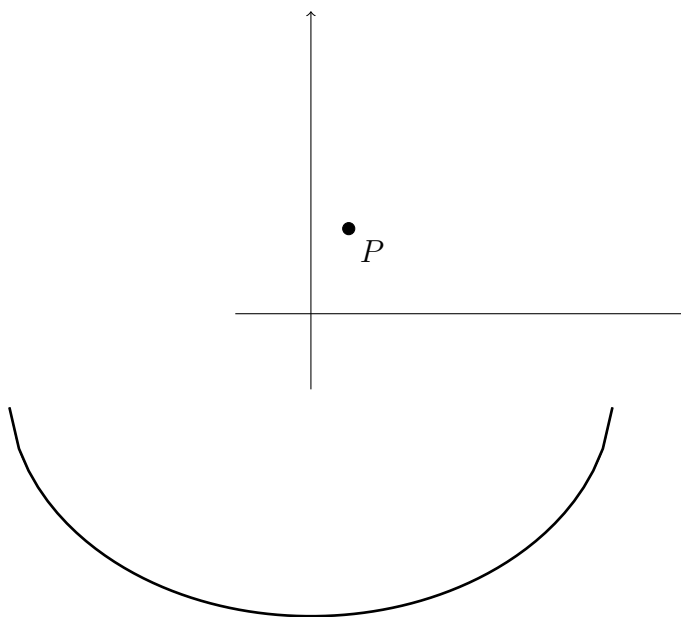
1 Reta Tangente e a Derivada

Seja $f(x)$ uma função real definida no intervalo I e P um ponto da curva de f cuja abscissa pertence a I . Consideremos então o problema de determinação da reta tangente a função f no ponto P . A ideia é construir retas secantes a

f (que cruzam dois pontos de f) cujo primeiro ponto de cruzamento é fixo, e equivale a P , e o segundo ponto é arbitrário, mas continuamente mais próximo de P (Q' , Q'' , Q''' , Q'''' ...) conforme indica figura,



Quando o ponto arbitrário Q se aproxima *infinitamente* de P a reta secante se torna tangente como indica a figura.



Seja então x_0 a abscissa do ponto fixo P e x_1 do ponto arbitrário Q . Então o coeficiente angular m do segmento de reta que passa por P e Q é dado por,

$$m = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

A distância horizontal h entre os pontos P e Q é dada por $h = x_1 - x_0$ e logo temos que $x_1 = x_0 + h$. Utilizando a definição de h podemos reescrever a equação do coeficiente angular da reta secante como,

$$m = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Fazer Q se aproximar infinitamente de P significa fazer h tender a zero e consequentemente fazer o coeficiente angular da reta secante tornar-se o coeficiente da reta tangente a f em P . Este coeficiente de reta tangente é conhecido como **derivada** da função f em P e matematicamente é determinado pelo limite de m quando h tende a zero, ou seja,

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

onde a notação $f'(x_0)$ (leia f linha de x_0) denota derivada de f no ponto de abscissa x_0 . Outra notação utilizada para derivadas é dada por,

$$f'(x_0) = \left. \frac{df}{dx} \right|_{x_0}$$

onde $\frac{d}{dx}$ representa o **operador de derivação** em relação a variável independente x e f a função operada.

Proposição 1. Seja $f(x)$ uma função real definida no intervalo aberto I contendo x_0 . Então a derivada de f em relação a x no ponto $P \in f$ de abscissa x_0 é dado pelo limite,

$$f'(x_0) = \left. \frac{df}{dx} \right|_{x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

e é correspondente ao coeficiente angular da reta tangente a f no ponto P .

ILUSTRAÇÃO 1 Determine a reta tangente a curva da função $f(x) = x^2$ no ponto de abscissa $x = 2$.

SOLUÇÃO

Da Proposição-1,

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 - (2)^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4h + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (4 + h) \\ &= 4 + (0) \\ &= 4 \end{aligned}$$

Assim o coeficiente angular da reta tangente a f em P é $m = 4$. Da definição de reta temos que,

$$\begin{aligned} m &= \frac{y - f(x_0)}{x - x_0} \\ 4 &= \frac{y - f(2)}{x - 2} \\ 4(x - 2) &= y - (2)^2 \\ y &= 4x - 8 + 4 \end{aligned}$$

$$y = 4x - 4$$

Assim a reta tangente em P é dada por $y = 4x - 4$. O gráfico de f e da reta tangente é mostrado a seguir,

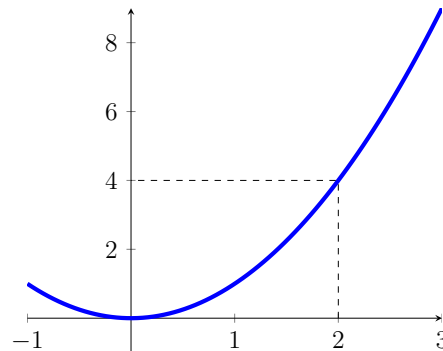


ILUSTRAÇÃO 2 Determine a reta tangente a função $f(x) = \frac{1}{x-1}$ no ponto de abscissa $x = \frac{3}{2}$.

SOLUÇÃO

Da Proposição-1,

$$\begin{aligned} f'(3/2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3/2 + h) - f(3/2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3/2+h-1} - \frac{1}{3/2-1}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{1+2h} - 2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 - 2(1 + 2h)}{h(1 + 2h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-4h}{h(1 + 2h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-4}{1 + 2h} \\ &= \frac{-4}{1 + 2(0)} \\ &= -4 \end{aligned}$$

O coeficiente da reta tangente é então $m = -4$ e a equação da reta tangente é consequentemente,

$$\begin{aligned} m &= \frac{y - f(x_0)}{x - x_0} \\ -4 &= \frac{y - f(3/2)}{x - 3/2} \\ -4 &= \frac{y - 2}{x - 3/2} \\ y &= -4x + 6 + 2 \\ y &= 8 - 4x \end{aligned}$$

e assim a reta tangente é dada por $y = 8 - 4x$. O gráfico de f e da reta tangente é mostrado a seguir,

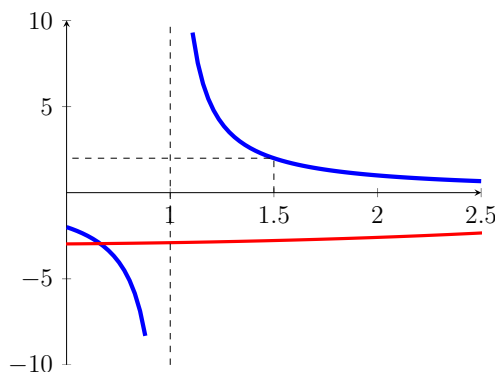


ILUSTRAÇÃO 3 Determinar a reta tangente a função $f(x) = \sin x$ no ponto de abscissa $x = \frac{\pi}{3}$.

SOLUÇÃO

Da Proposição-1,

$$\begin{aligned}
 f'(\pi/3) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi/3 + h) - \sin(\pi/3)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi/3) \cos(h) + \sin(h) \cos(\pi/3) - \sin(\pi/3)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(h) + \frac{1}{2} \sin(h) - \frac{\sqrt{3}}{2}}{h} \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h) - 1}{h} + \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h) - 1}{h} \frac{(\cos(h) + 1)}{(\cos(h) + 1)} + \frac{1}{2} \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos^2(h) - 1}{h^2} \frac{h}{(\cos(h) + 1)} + \frac{1}{2} \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin^2(h)}{h^2} \frac{h}{(\cos(h) + 1)} + \frac{1}{2} \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{2} \left[\left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} \right)^2 \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{\cos(h) + 1} \right] + \frac{1}{2} \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{2} \left[(1) \cdot \frac{0}{(1) + 1} \right] + \frac{1}{2} \\
 &= 0 + \frac{1}{2} \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Logo o coeficiente angular da reta tangente vale $m = \frac{1}{2}$ de onde se determina a reta tangente,

$$m = \frac{y - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{y - \sin(\pi/3)}{x - \pi/3}$$

$$y = \frac{x}{2} - \frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2}$$

2 Funções Derivadas

O cálculo pontual de derivadas, ilustrado na sessão anterior, torna-se inconveniente quando se necessita, numa mesma função f , determinar o valor de derivadas em diversos valores distintos de abcissas. Neste caso é mais prático utilizar a **função derivada** f' correspondente, ou seja, uma outra função que opera os mesmos valores x de domínio de f (quando possível) e devolve diretamente o valor da derivada correspondente. Na prática isso significa resolver um único limite cujo resultado é uma nova função (não mais um número) e que poderá ser utilizada para calcular derivadas em valores de x distintos.

Proposição 2. Seja $f(x)$ uma função real definida num intervalo I e sua respectiva função derivada (ou simplesmente derivada) dada por,

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Se $a \in I$ e $a \in D(f')$ então a derivada de f em $x = a$ é dada por $f'(a)$.

ILUSTRAÇÃO 4 Determinar a derivada de $f(x) = x^2$.

SOLUÇÃO _____
da Proposição-2,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh - h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} 2x - h \\ &= 2x \end{aligned}$$

Assim a função derivada de f é $f'(x) = 2x$. A Ilustração-1, que também trata da função $f(x) = x^2$, pode ter a derivada em $x = 2$ facilmente calculada a partir da função derivada obtida, ou seja,

$$f'(2) = 2(2) = 4$$

ILUSTRAÇÃO 5 Determinar a derivada de $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$

SOLUÇÃO _____

Da Proposição-2,

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x+h+1}{x+h-1} - \frac{x+1}{x-1}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x-1)(x+h+1) - (x+1)(x+h-1)}{h(x+h-1)(x-1)} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + hx + x - x - h - 1 - x^2 - hx + x - x - h + 1}{h(x+h-1)(x-1)} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2h}{h(x+h-1)(x-1)} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2}{(x+h-1)(x-1)} \\
 &= \frac{-2}{(x+(0)-1)(x-1)} \\
 &= \frac{-2}{(x-1)(x-1)} \\
 &= \frac{-2}{(x-1)^2}
 \end{aligned}$$

3 Regras de Derivação

Proposição 3.

- i. $\frac{d}{dx}(c) = 0 \quad c \in \mathbb{R}$
- ii. $\frac{d}{dx}(c \cdot f(x)) = c \cdot f'(x) \quad c \in \mathbb{R}$
- iii. $\frac{d}{dx}(cx^n) = cnx^{n-1} \quad c \in \mathbb{R} \quad n \in \mathbb{N}$

ILUSTRAÇÃO 6 Mostre que as derivadas da Proposição-3 são verdadeiras.

SOLUÇÃO _____

i.

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx}(c) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} 0 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

ii.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}(c \cdot f(x)) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c \cdot f(x+h) - c \cdot f(x)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} c \cdot \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\
&= c \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\
&= c \cdot f'(x)
\end{aligned}$$

iii.

$$\begin{aligned}
&\frac{d}{dx}(cx^n) \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c(x+h)^n - cx^n}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c[x^n + nx^{n-1}h + \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}h^2 + \dots + h^n] - cx^n}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cx^n + cnx^{n-1}h + c\frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}h^2 + \dots + ch^n - cx^n}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cnx^{n-1}h + \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}h^2 + \dots + ch^n}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} cnx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}h + \dots + ch^{n-1} \\
&= cnx^{n-1} + 0 + \dots + 0 \\
&= cnx^{n-1}
\end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 7 Determine a reta tangente a função $f(x) = 5x^3$ no ponto de abscissa $x = 2$.

SOLUÇÃO

Da Proposição-3,

$$f'(x) = 5(3)x^2 = 15x^2$$

Logo o coeficiente angular em $x = 2$ é dado por,

$$m = f'(2) = 15(2)^2 = 60$$

e por fim a reta tangente é dada por,

$$\begin{aligned}
m &= \frac{y - f(x_0)}{x - x_0} \\
60 &= \frac{y - 5(2)^3}{x - 2} \\
y &= 60x - 80
\end{aligned}$$

Proposição 4. Sejam f e g duas funções reais e f' e g' suas respectivas funções derivadas. Então,

i. **Derivada da Soma:**

$$[f + g]' = f' + g'$$

ii. **Derivada do Produto:**

$$[f \cdot g]' = f' \cdot g + f \cdot g'$$

iii. **Derivada do Quociente:**

$$\left[\frac{f}{g}\right]' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{[g]^2}$$

quando $g(x) \neq 0$

ILUSTRAÇÃO 8 Determinar as derivadas seguintes,

a. $\frac{d}{dx}(x^3 - 3x^2 - 11).$

b. $\frac{d}{dx}[(x^2 - x)(x^5)].$

c. $\frac{d}{dx}\left(\frac{5x^2 - 1}{12 - x^2}\right)$

SOLUÇÃO

Utilizando a Proposição-3 e a Proposição-4 obtemos,

a.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(x^3 - 3x^2 - 11) &= \frac{d}{dx}(x^3) + \frac{d}{dx}(-3x^2) + \frac{d}{dx}(-1) \\ &= 3x^2 - 6x\end{aligned}$$

b.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}[(x^2 - x)(x^5)] &= [x^2 - x]' \cdot (x^5) + (x^2 - x) \cdot [x^5]' \\ &= (2x - 1) \cdot (x^5) + (x^2 - x)(5x^4) \\ &= 2x^6 - x^5 + 5x^6 - 5x^5 \\ &= 7x^6 - 6x^5\end{aligned}$$

c.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{5x^2 - 1}{12 - x^2}\right) &= \\ &= \frac{[5x^2 - 1]' \cdot (12 - x^2) - (5x^2 - 1) \cdot [12 - x^2]'}{[12 - x^2]^2} \\ &= \frac{(10x) \cdot (12 - x^2) - (5x^2 - 1) \cdot (-2x)}{[12 - x^2]^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(120x - 10x^3) - (-10x^3 + 2x)}{[12 - x^2]^2} \\
&= \frac{118x}{[12 - x^2]^2}
\end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 9 Determine a equação da reta que passa pelo ponto $P(1, 1)$ e é tangente a curva da função $f(x) = \frac{x}{x-2}$.

SOLUÇÃO

Como o ponto de tangência com f não é conhecido então denotaremos sua abscissa por a de forma que o ponto de tangência se expressa como $Q(a, \frac{a}{a-2})$. Para determinar o coeficiente angular da reta tangente em Q calculamos a derivada de f ,

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \frac{[x]' \cdot (x-2) - (x) \cdot [x-2]'}{[x-2]^2} \\
&= \frac{x-2-x}{[x-2]^2} \\
&= \frac{-2}{[x-2]^2}
\end{aligned}$$

e logo o coeficiente angular em $x = a$ é,

$$m = f'(a) = \frac{-2}{[a-2]^2}$$

m também é deduzido da inclinação do segmento $\overline{PQ}$,

$$\begin{aligned}
m &= \frac{Q_y - P_y}{Q_x - P_x} \\
&= \frac{\frac{a}{a-2} - 1}{a - 1}
\end{aligned}$$

Igualando os coeficientes angulares obtemos,

$$\begin{aligned}
\frac{-2}{[a-2]^2} &= \frac{\frac{a}{a-2} - 1}{a - 1} \\
2 - 2a &= a(a-2) - (a-2)^2 \\
2 - 2a &= a^2 - 2a - (a^2 - 4a + 4) \\
2 - 2a &= a^2 - 2a - a^2 + 4a - 4 \\
2 &= 4a - 4 \\
4a &= 6 \\
a &= \frac{3}{2}
\end{aligned}$$

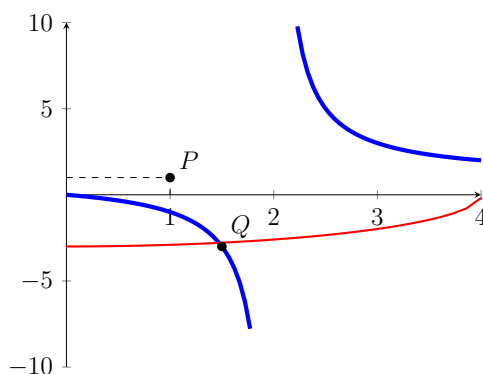
Logo a ordenada do ponto de tangência vale,

$$Q_y = \frac{3/2}{3/2 - 2} = \frac{3}{3 - 4} = -3$$

Assim o ponto de tangência é $Q(3/2, -3)$. Interligando P e Q escrevemos a equação da reta tangente em Q passando em P ,

$$\begin{aligned}\frac{Q_y - P_y}{Q_x - P_x} &= \frac{y - P_y}{x - P_x} \\ \frac{-3 - 1}{3/2 - 1} &= \frac{y - 1}{x - 1} \\ -8 &= \frac{y - 1}{x - 1} \\ y - 1 &= -8x + 8 \\ y &= -8x + 9\end{aligned}$$

O gráfico a seguir ilustra f e a reta tangente obtida,



Proposição 5. Seja as constantes $c, r \in \mathbb{R}$. Então,

$$\frac{d}{dx}(c \cdot x^r) = c \cdot r \cdot x^{r-1}$$

ILUSTRAÇÃO 10 Determinar as derivadas das funções seguintes,

- a) $f(x) = 5x^{-3}$
- b) $g(x) = \frac{3}{x^4}$
- c) $f(x) = -11x^{\frac{5}{2}}$
- d) $h(x) = \sqrt{24x^9}$

SOLUÇÃO

- a) $f'(x) = 5(-3)x^{-3-1} = -15x^{-4}$
- b) $g(x) = 3x^{-4} \Rightarrow g'(x) = 3(-4)x^{-4-1} = -12x^{-5}$
- c) $f'(x) = -11 \frac{5}{2} x^{\frac{5}{2}-1} = -\frac{55}{2} x^{\frac{3}{2}}$
- d) $h(x) = 24x^{\frac{9}{2}} \Rightarrow h'(x) = 24(\frac{9}{2})x^{\frac{9}{2}-1} = 108x^{\frac{7}{2}}$

4 Regra da Cadeia

Proposição 6. Seja uma função $f(x)$ composta elaborada pelas funções $g(x)$ e $h(x)$ na forma $f(x) = g(h(x))$. Então,

$$f'(x) = g'(h(x)) \cdot h'(x)$$

A equação da Proposição-6 é conhecida como **regra da cadeia** e recebe este nome porque permite o encadeamento do cálculo de derivadas, ou seja, a aplicação da regra é feita multiplicando-se outras derivadas obtidas a partir da função e que por sua vez podem fazer uso também da regra da cadeia.

ILUSTRAÇÃO 11 Determinar a derivada da função,

$$f(x) = (2x^2 - 5x)^8$$

SOLUÇÃO

Podemos expressar f na forma $f(x) = g(h(x))$ onde $g(x) = x^8$ e $h(x) = 2x^2 - 5x$. Calculando a derivada destas componentes obtemos,

$$\begin{aligned} g'(x) &= 8x^7 \\ h'(x) &= 4x - 5 \end{aligned}$$

Aplicando a Proposição-6,

$$\begin{aligned} f'(x) &= g'(h(x)) \cdot h'(x) \\ &= 8(2x^2 - 5x)^7 \cdot (4x - 5) \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 12 Determine a derivada de,

$$f(x) = \sqrt{5x^3 - 12x^2}$$

SOLUÇÃO

A função f pode ser composta na forma $f(x) = g(h(x))$ onde $g(x) = \sqrt{x}$ e $h(x) = 5x^3 - 12x^2$ e cujas derivadas valem,

$$\begin{aligned} g(x) &= x^{1/2} \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} \\ h'(x) &= 15x^2 - 24x \end{aligned}$$

e da Proposição-6 temos,

$$\begin{aligned} f'(x) &= g'(h(x)) \cdot h'(x) \\ &= \frac{1}{2}(5x^3 - 12x^2)^{-1/2} \cdot (15x^2 - 24x) \\ &= \frac{15x^2 - 24x}{2\sqrt{5x^3 - 12x^2}} \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 13 Determinar a derivada da função,

$$f(x) = \sqrt{\frac{1}{2x+1}}$$

SOLUÇÃO

A função f pode ser composta na forma $f(x) = g(h(x))$ onde $g(x) = \sqrt{x}$ e $h(x) = \frac{1}{2x+1}$ e cujas derivadas valem,

$$\begin{aligned} g(x) = x^{1/2} &\Rightarrow g'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ h'(x) &= \frac{[1]'(2x+1) - (1)[2x+1]'}{[2x+1]^2} \\ &= \frac{(0)(2x+1) - 2}{[2x+1]^2} \\ &= \frac{-2}{[2x+1]^2} \end{aligned}$$

e da Proposição-6 temos,

$$\begin{aligned} f'(x) &= g'(h(x)) \cdot h'(x) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\frac{1}{2x+1}}} \cdot \frac{-2}{[2x+1]^2} \\ &= \frac{-1}{(2x+1)^{-1/2}(2x+1)^2} \\ &= \frac{-1}{(2x+1)^{3/2}} \end{aligned}$$

5 Derivabilidade

Seja f uma função real definida num intervalo I e o número $a \in I$. A **derivada à esquerda** de f em $x = a$ é dada pelo limite,

$$f'_-(x) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Similarmente a **derivada à direita** de f em $x = a$ é dada pelo limite,

$$f'_+(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Estas derivadas são conhecidas como **derivadas laterais**.

Como uma derivada lateral de uma função $f(x)$ em $x = a$ é de fato um limite lateral então pode ser calculada utilizando-se uma função $g(x)$ idêntica a $f(x)$ exceto possivelmente em $x < a$ na derivada à direita e $x > a$ na derivada à esquerda (ver limites laterais).

Proposição 7. Seja uma função f definida num intervalo I e o número $a \in I$. Então f é **derivável** ou **diferenciável** em $x = a$ se f é contínua em a , existem as derivadas à direita e à esquerda de a e ainda,

$$f'_-(a) = f'_+(a)$$

ILUSTRAÇÃO 14 Mostre que a função,

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & x < 1 \\ -x^3 & x \geq 1 \end{cases}$$

não é diferenciável em $x = 1$.

SOLUÇÃO

Primeiramente testamos a continuidade em $x = 1$ calculando os limites laterais de f quando x tende a 1,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 - 2x) \\ &= (1)^2 - 2(1) \\ &= -1 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} -x^3 \\ &= -(1)^3 \\ &= -1 \end{aligned}$$

Como ambos limites existem, são idênticos e $f(1) = -1$ então f é contínua em $x = 1$. Logo *poderá ser* diferenciável em $x = 1$. Para então testar a derivabilidade de fato, calculamos as derivadas laterais em $x = 1$,

$$\begin{aligned} f'_-(x) &= [x^2 - 2x]' \\ &= 2x - 2 \\ f'_-(1) &= 2(1) - 2 \\ &= 0 \\ f'_+(x) &= [-x^3]' \\ &= -3x^2 \\ f'_+(1) &= -3(1)^2 \\ &= -3 \end{aligned}$$

A derivada à esquerda de $x = 1$ é 0 e à direita é -3 . Logo, apesar de ambas existirem, são distintas e logo, da Proposição-7, f não é diferenciável em $x = 1$. A não derivabilidade em uma função contínua num ponto se mostra como uma *ponta* conforme se vê no gráfico de f a seguir (região circundada),

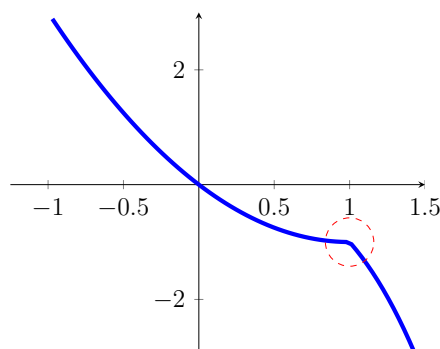


ILUSTRAÇÃO 15 Mostrar que a função,

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 4 & x < -1 \\ -4x^2 - 12x - 10 & x \geq -1 \end{cases}$$

é diferenciável em $x = -1$.

SOLUÇÃO

Testemos inicialmente a continuidade em $x = -1$ calculando os limites laterais,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^-} (2x^2 - 4) \\ &= 2(-1)^2 - 4 \\ &= -2 \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^+} (-4x^2 - 12x - 10) \\ &= -4(-1)^2 - 12(-1) - 10 \\ &= -2 \end{aligned}$$

Sendo os limites laterais nas vizinhanças de $x = -1$ existentes e idênticos e ainda $f(-1) = -2$ então f é contínua em $x = -1$. A derivabilidade é testada pelas derivadas laterais em $x = -1$, ou seja,

$$\begin{aligned} f'_-(x) &= [2x^2 - 4]' \\ &= 4x \\ f'_-(-1) &= 4(-1) \\ &= -4 \\ f'_+(x) &= [-4x^2 - 12x - 10]' \\ &= -8x - 12 \\ f'_+(-1) &= -8(-1) - 12 \\ &= -4 \end{aligned}$$

Dadas que as derivadas laterais existem e são idênticas então, da Proposição-7, f é diferenciável em $x = -1$. A curva de f se mostra *suave* (ausência de ponta) em $x = -1$ conforme gráfico seguinte,

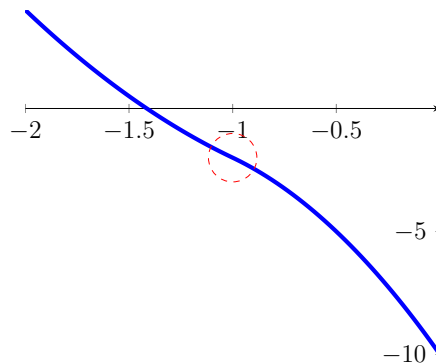


ILUSTRAÇÃO 16 Na função,

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 6 & x \leq 2 \\ 2bx - a & x > 2 \end{cases}$$

determine a e b de forma que seja derivável em $x = 2$.

SOLUÇÃO

Se f é diferenciável em $x = 2$ então é também contínua e logo,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \\ \lim_{x \rightarrow 2} (ax^2 + bx + 6) &= \lim_{x \rightarrow 2} (2bx - a) \\ a(2)^2 + b(2) + 6 &= 2b(2) - a \\ 5a - 2b &= -6\end{aligned}$$

Da Proposição-7 ainda temos que,

$$\begin{aligned}f'_-(2) &= f'_+(2) \\ [ax^2 + bx + 6]'|_{x=2} &= [2bx - a]'|_{x=2} \\ (2ax + b)|_{x=2} &= (2b)|_{x=2} \\ 2a(2) + b &= 2b \\ 4a &= b\end{aligned}$$

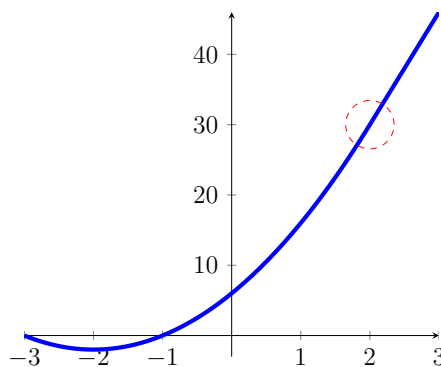
Temos então duas equações de variáveis a e b que compõem o sistema,

$$\begin{cases} 5a - 2b = -6 \\ 4a = b \end{cases}$$

e cuja solução é $a = 2$ e $b = 8$. A função f se define então como,

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 8x + 6 & x \leq 2 \\ 16x - 2 & x > 2 \end{cases}$$

cujo gráfico é,



Note que em $x = 2$ (região circundada) ocorre uma mudança suave entre partes.

Proposição 8. Seja $f(x)$ uma função contínua num ponto $P \in f$ de abscissa $x = b$ e ainda,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(b+h) - f(b)}{h} = \pm\infty$$

Então f não é diferenciável em $x = b$ e ainda existe uma reta vertical tangente a f em P .

ILUSTRAÇÃO 17 Mostre que a reta tangente a função $f(x) = \sqrt[3]{x-2}$ em $x = 2$ é vertical.

SOLUÇÃO _____

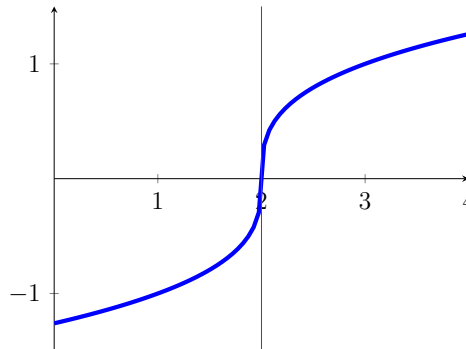
O teste de continuidade mostra que,

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \sqrt[3]{(2) - 2} = 0$$

e logo a função é contínua em $x = 2$. Fazendo a derivada de f em $x = 2$, obtemos,

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{(2+h) - 2} - \sqrt[3]{2-2}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h} - 0}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \sqrt[3]{\frac{1}{h^2}} \\ &= \sqrt[3]{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2}} \\ &= \sqrt[3]{+\infty} \\ &= +\infty \end{aligned}$$

Logo, da Proposição-8, f não é derivável em $x = 2$ e ainda a reta tangente a f em $x = 2$ é vertical como indica o gráfico seguinte,



Note que calculamos a derivada pela definição (Proposição-1). Calculando f' pela regra da cadeia, Proposição-6, obtemos,

$$\begin{aligned} f(x) = (x+2)^{1/2} &\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2} \cdot (x+2)^{1/2-1} \cdot [x+2]' \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x+2}} \end{aligned}$$

Percebemos que o domínio de f' não inclui $x = 2$ e isso é exatamente equivalente ao $+\infty$ obtido no cálculo do limite.

6 Derivadas de Funções Elementares

Apresentaremos nessa sessão outras importantes derivadas comumente utilizadas.

6.1 Derivada da Função Exponencial

Consideremos a derivada da função exponencial $f(x) = a^x$ onde $a \in \mathbb{R}^+$. Da Proposição-2 temos que,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(a^x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^x(a^h - 1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} a^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} \\ &= a^x \cdot \ln a\end{aligned}$$

Lembremos que o limite,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = \ln a$$

é um limite fundamental.

Proposição 9. Se $a \in \mathbb{R}^+$ então,

$$[a^x]' = a^x \cdot \ln a$$

No caso particular de $a = e$,

$$[e^x]' = e^x$$

Note que a função $f(x) = e^x$ tem a importante propriedade de ser idêntica a sua derivada.

ILUSTRAÇÃO 18 Determinar a derivada da função $f(x) = e^{3x^2+x}$.

SOLUÇÃO

Podemos compor f na forma $f(x) = g(h(x))$ onde $g(x) = e^x$ e $h(x) = 3x^2 + x$ cujas derivadas são $g'(x) = e^x$ (Proposição-9) e $h'(x) = 6x + 1$ (Proposição-3 e Proposição-4). Da regra da cadeia, Proposição-6, obtemos,

$$\begin{aligned}f'(x) &= g'(h(x)) \cdot h'(x) \\ &= e^{3x^2+x} \cdot (6x + 1)\end{aligned}$$

6.2 Derivada da Função Logarítmica

Consideremos a derivada da função logarítmica $f(x) = \log_b x$ onde $b \in \mathbb{R}^+$. Da Proposição-2 temos que,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_b(x+h) - \log_b x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_b \left[\frac{x+h}{x} \right]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \log_b \left[1 + \frac{h}{x} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \log_b \left[1 + \frac{h}{x} \right]^{\frac{1}{h}} \end{aligned}$$

Lembremos que a variável deste limite é de fato h e não x . Façamos a mudança de variável $\frac{h}{x} = \frac{1}{t}$ que implica $\frac{1}{h} = \frac{t}{x}$ e também como $h \rightarrow 0$ tem-se que $t \rightarrow \pm\infty$ (dependendo do lado pelo qual h se aproxima de 0). Destas considerações o limite anterior se torna,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \log_b \left[1 + \frac{1}{t} \right]^{\frac{t}{x}} \\ &= \log_b \left[\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{t} \right)^t \right]^{\frac{1}{x}} \\ &= \log_b [e]^{\frac{1}{x}} \\ &= \frac{1}{x} \log_b e \\ &= \frac{1}{x \ln b} \end{aligned}$$

Note que $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{t} \right)^t = e$ é um limite fundamental.

Proposição 10. Se $b \in \mathbb{R}^+$ então,

$$[\log_b x]' = \frac{1}{x \ln b}$$

No caso particular de $b = e$ tem-se que $\log_e x = \ln x$ e ainda,

$$[\ln x]' = \frac{1}{x}$$

ILUSTRAÇÃO 19 Determine a derivada da função $f(x) = x \ln x$.

SOLUÇÃO _____

Utilizando a derivada do produto, Proposição-4, e a Proposição-10 temos que,

$$\begin{aligned} f'(x) &= [x \ln x]' \\ &= [x]' \cdot \ln x + x \cdot [\ln x]' \\ &= (1) \cdot \ln x + x \frac{1}{x} \\ &= \ln x + 1 \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 20 Determinar a derivada da função $f(x) = \log_3(x^2 - 1)$.

SOLUÇÃO

A função f pode ser composta na forma $f(x) = g(h(x))$ onde $g(x) = \log_3 x$ e $h(x) = x^2 - 1$ cujas derivadas são $g'(x) = \frac{1}{x \ln 3}$ (Proposição-10) e $h'(x) = 2x$ (Proposição-3 e Proposição-4). Logo da regra da cadeia, Proposição-6, temos,

$$\begin{aligned} f'(x) &= g'(h(x)) \cdot h'(x) \\ &= \frac{1}{(x^2 - 1) \ln 3} \cdot 2x \\ &= \frac{2x}{(x^2 - 1) \ln 3} \end{aligned}$$

6.3 Derivada de Funções Trigonométricas

Deduziremos nessa sessão somente as derivadas das funções seno e cosseno. As derivadas das demais funções trigonométricas podem ser facilmente obtidas a partir das derivadas destas funções.

A derivada da função $f(x) = \sin x$ é obtida como segue,

$$\begin{aligned} [\sin x]' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \sin h \cos x - \sin x}{h} \\ &= \sin x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\ &= \sin x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot (1) \end{aligned}$$

Onde $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$ é um limite fundamental. Calculemos separadamente o limite $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h}$,

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{\cos h - 1}{h} \frac{\cos h + 1}{\cos h + 1} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos^2 h - 1^2}{h(\cos h + 1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin^2 h}{h(\cos h + 1)} \\
&= \left[\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \right]^2 \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{\cos h + 1} \\
&= (1) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{\cos h + 1} \\
&= 1 \cdot \frac{0}{(1) + 1} \\
&= 1 \cdot (0) \\
&= 0
\end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{aligned}
[\sin x]' &= \sin x \cdot (0) + \cos(x) \\
&= \cos x
\end{aligned}$$

Proposição 11.

$$[\sin x]' = \cos x$$

Para obter a derivada da função $f(x) = \cos x$ optaremos pelo uso da regra da cadeia, Proposição-6, e da Proposição-11,

$$\begin{aligned}
\cos x &= \sqrt{1 - \sin^2 x} = (1 - \sin^2 x)^{1/2} \\
[\cos x]' &= [(1 - \sin^2 x)^{1/2}]' \\
&= \frac{1}{2} (1 - \sin^2 x)^{-1/2} \cdot [1 - \sin^2 x]' \\
&= \frac{1}{2} (\cos^2 x)^{-1/2} \cdot (0 - [\sin^2 x]') \\
&= \frac{1}{2\sqrt{[\cos x]^2}} (-2 \sin x [\sin x]') \\
&= \frac{-2 \sin x \cos x}{2 \cos x} \\
&= -\sin x
\end{aligned}$$

Proposição 12.

$$[\cos x]' = -\sin x$$

ILUSTRAÇÃO 21 Determinar $[\tan x]'$.

SOLUÇÃO _____

$$\begin{aligned}
\tan x &= \frac{\sin x}{\cos x} \\
[\tan x]' &= \frac{[\sin x]' \cdot (\cos x) - \sin x \cdot [\cos x]'}{[\cos x]^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\
&= \frac{1}{\cos^2 x} \\
&= \sec^2 x
\end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 22 Determinar $\left[\sin^2 \left(\frac{1}{x} \right) \right]'$

SOLUÇÃO

A função a derivar pode ser composta como $f(g(h(x)))$ onde $f(x) = x^2$, $g(x) = \sin x$ e $h(x) = x^{-1}$ cujas derivadas são $f'(x) = 2x$ (Proposição-3 e Proposição-4), $g'(x) = \cos x$ (Proposição-11) e $h'(x) = -x^{-2}$ (Proposição-3). Da regra da cadeia, Proposição-6,

$$\begin{aligned}
\left[\sin^2 \left(\frac{1}{x} \right) \right]' &= f'(g(h(x))) \cdot g'(h(x)) \cdot h'(x) \\
&= 2 \sin \left(\frac{1}{x} \right) \cdot \cos \left(\frac{1}{x} \right) \cdot (-x^{-2}) \\
&= \frac{-\sin(2/x)}{x^2}
\end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 23 Determinar $[2 \sin^2 x + 3 \cos^2 x]'$.

SOLUÇÃO

$$\begin{aligned}
[2 \sin^2 x + 3 \cos^2 x]' &= 2(2) \sin x [\sin x]' + 3(2) \cos x [\cos x]' \\
&= 4 \sin x \cos x + 6 \cos x (-\sin x) \\
&= -2 \sin x \cos x \\
&= -\sin(2x)
\end{aligned}$$

7 Derivação Implícita

A derivação não é um processo exclusivo de funções. Pode ser aplicado a equações em geral. Nestes casos devem-se derivar ambos os lados da equação em relação a uma dada variável desta equação. Se as variáveis da equação não forem dependentes da variável em relação a qual ocorre a derivação então tais variáveis funcionarão como constantes. Do contrário, caso não sejam conhecidas as relações de dependência, suas derivações terão que ser tratadas **implicitamente**. Por exemplo, se a equação,

$$x^2 + y^2 = 3xy$$

for derivada em relação a x e ainda y for uma função de x não conhecida então as derivadas de y em relação a x deverão ser expressas implicitamente, ou

seja, $\frac{dy}{dx}$. A derivada da última equação em relação a x , com y sendo função de x , é afinal,

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 3 \left[y + x \frac{dy}{dx} \right]$$

Note que regras como derivada do produto e regra da cadeia ainda se aplicam. Ao se derivar $2y$, por exemplo, a composição é $f(g(x))$ onde $f(x) = x^2$ e $g(x) = y$. Entretanto, como y não é conhecida, a derivada é expressa implicitamente. Similarmente ao resolver-se xy , pela derivada do produto, a derivada de y é mantida implícita.

ILUSTRAÇÃO 24 Determinar a equação da reta tangente a elipse,

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$$

no ponto $P \left(2, \frac{3\sqrt{3}}{2} \right)$

SOLUÇÃO

Não é conhecida uma forma explícita para $y = f(x)$ de forma que derivamos a equação da elipse implicitamente,

$$\begin{aligned} \left[\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} \right]' &= [1]' \\ \frac{2x}{16} + \frac{2y}{9} \frac{dy}{dx} &= 0 \\ \frac{2y}{9} \frac{dy}{dx} &= \frac{-x}{8} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{-9x}{16y} \end{aligned}$$

Note que $\frac{dy}{dx}$ mede o coeficiente angular de retas tangentes a elipse. Logo no caso de P temos que,

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_P = m = \frac{-9(2)}{16(\frac{3\sqrt{3}}{2})} = -\frac{\sqrt{3}}{4}$$

Dado que P já é conhecido então pode-se determinar diretamente a reta tangente,

$$\begin{aligned} m &= \frac{y - y_P}{x - x_P} \\ -\frac{\sqrt{3}}{4} &= \frac{y - \frac{3\sqrt{3}}{2}}{x - 2} \\ y &= 2\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{4}x \end{aligned}$$

O aspecto da elipse tangenciada pela reta é mostrado a seguir,

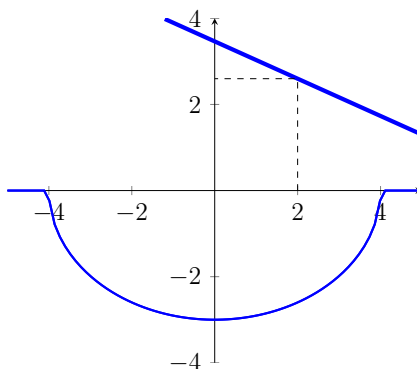


ILUSTRAÇÃO 25 Dado que,

$$(x + y)^2 - (x - y)^2 = x^4 + y^4$$

determinar $\frac{dy}{dx}$.

SOLUÇÃO

Derivando a equação obtemos,

$$\begin{aligned} [(x + y)^2 - (x - y)^2]' &= [x^4 + y^4]' \\ 2(x + y)[x + y]' - 2(x - y)[x - y]' &= 4x^3 + 4y^3[y]' \\ 2(x + y)(1 + y') - 2(x - y)(1 - y') &= 4x^3 + 4y^3y' \\ 2(x + y) + 2y'(x + y) - & \\ 2(x - y) + 2(x - y)y' &= 4x^3 + 4y^3y' \\ 2y'(x + y) + 2(x - y)y' - 4y^3y' &= 4x^3 - 2(x + y) \\ &+ 2(x - y) \\ y'(2(x + y) + 2(x - y) - 4y^3) &= 4x^3 - 4y \\ y'(4x - 4y^3) &= 4x^3 - 4y \\ y' &= \frac{x^3 - y}{x - y^3} \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 26 Determinar $\frac{dy}{dx}$ em,

$$x \cos y + y \cos x = 1$$

SOLUÇÃO

Derivando implicitamente em relação a x obtemos,

$$\begin{aligned} [x \cos y + y \cos x]' &= [1]' \\ [x]' \cos y + x[\cos y]' + [y]' \cos x + y[\cos x]' &= 0 \\ \cos y + x(-\sin y)y' + y' \cos x + y(-\sin x) &= 0 \\ y'(-x \sin y + \cos x) &= -\cos y + y \sin x \\ y' &= \frac{y \sin x - \cos y}{\cos x - x \sin y} \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 27 Dado que $x \cos y = 5$ onde x e y são funções de uma terceira variável t . Se $\frac{dx}{dt} = -4$, determinar $\frac{dy}{dt}$ quando $y = \frac{\pi}{3}$.

SOLUÇÃO

Quando $y = \pi/3$ temos que,

$$x \cos(\pi/3) = 5 \Rightarrow x = 10$$

Derivando implicitamente em relação a t e substituindo os valores dados e mais o valor de x calculado, obtemos,

$$\begin{aligned} [x \cos y]' &= 0 \\ \frac{dx}{dt} \cdot \cos y + x \cdot (-\sin y \cdot \frac{dy}{dt}) &= 0 \\ (-4) \cdot \cos \pi/3 + x \cdot (-\sin \pi/3 \cdot \frac{dy}{dt}) &= 0 \\ -2 + (10) \cdot (-\sqrt{3}/2) \cdot \frac{dy}{dt} &= 0 \\ \frac{dy}{dt} &= \frac{2 \cdot 2}{-\sqrt{3} \cdot 10} \\ &= -\frac{2\sqrt{3}}{15} \end{aligned}$$

8 Derivadas de Ordem Superior

A notação y' ou $\frac{dy}{dx}$ ou ainda $f^{(1)}(x)$ é denominada de **derivada primeira de y** e pode ser estendida para,

$$y'', y''', y''''', y''''', \dots$$

ou,

$$\frac{d^2 y}{dx^2}, \frac{d^3 y}{dx^3}, \frac{d^4 y}{dx^4}, \frac{d^5 y}{dx^5}, \dots$$

ou ainda,

$$f^{(2)}(x), f^{(3)}(x), f^{(4)}(x), f^{(5)}(x), \dots$$

São chamadas respectivamente **derivada segunda de y** , **derivada terceira de y** , **derivada quarta de y** , **derivada quinta de y** e assim por diante.

Proposição 13. A derivada segunda é a derivada da derivada primeira, a derivada terceira é a derivada da derivada segunda e assim sucessivamente.

ILUSTRAÇÃO 28 Dada a função,

$$f(x) = 3x^8 + 7x^5$$

determinar f' , f'' , f''' e f'''' .

SOLUÇÃO

Da Proposição-13,

$$\begin{aligned}f'(x) &= 24x^7 + 35x^4 \\f''(x) &= 168x^6 + 140x^3 \\f'''(x) &= 1008x^5 + 420x^2 \\f''''(x) &= 5040x^4 + 840x\end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 29 Determinar y'' na equação $y^2 = 6x$.

SOLUÇÃO

Derivando duas vezes a equação implicitamente em relação a x obtemos,

$$\begin{aligned}[y^2]' &= [6x]' \\2y \cdot y' &= 6 \Rightarrow y \cdot y' = 3 \\[y \cdot y']' &= 0 \\y' \cdot y' + y \cdot y'' &= 0 \\y \cdot y'' &= -(y')^2\end{aligned}$$

Note que encontramos no segundo passo do processo acima que $y \cdot y' = 3$ de onde $y' = \frac{3}{y}$. Substituindo este resultado na última equação obtemos,

$$\begin{aligned}y \cdot y'' &= -(y')^2 \Rightarrow y \cdot y'' = -\left(\frac{3}{y}\right)^2 \\y'' &= -\frac{9}{y^3}\end{aligned}$$

9 Exercícios

RETA TANGENTE E A DERIVADA

Utilizando a Proposição-1 determine para cada função a seguir a reta tangente no ponto de abscissa x_0 dado,

1. $f(x) = x^2 - 4x - 5 \quad x_0 = -2$

2. $f(x) = \frac{x^3}{8} \quad x_0 = 4$

3. $f(x) = \frac{6}{x} \quad x_0 = 3$

4. $f(x) = x^4 - 4x \quad x_0 = 0$

5. $f(x) = x^2 - x + 2 \quad x_0 = 2$

6. $f(x) = x^2 + 2x + 1 \quad x_0 = 1$

7. $f(x) = 2x - x^3 \quad x_0 = -2$

8. $f(x) = -\frac{8}{\sqrt{x}} \quad x_0 = 4$

Determine as equações das retas nos casos seguintes,

9. Que seja tangente a curva $y = 2x^2 + 3$ e paralela a reta $8x - y + 3 = 0$.

10. Que seja tangente a curva $y = 3x^2 - 4$ e paralela a reta $3x + y = 4$.

11. Que seja tangente a curva $y = 2 - \frac{x^2}{3}$ e perpendicular a reta $x - y = 0$.

12. Que seja tangente a curva $y = x^3 - 3x$ e perpendicular a reta $2x + 18y - 9 = 0$.

13. Que seja tangente a curva $y = x^2 + 1$ e passando pela origem.

FUNÇÕES DERIVADAS

Utilizando a Proposição-2 determine as derivadas a seguir,

14. $\frac{d}{dx}(7x + 3)$

15. $\frac{d}{dx}(-4)$

16. $\frac{d}{dx}(3x^2 - 2x + 1)$

17. $\frac{d}{dx}(8 - x^3)$

18. $\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x+1}\right)$

19. $\frac{d}{dx}\left(\frac{2x+3}{3x-2}\right)$

20. $\frac{d}{dx}(\sqrt{x})$

21. $\frac{d}{dx}(\sqrt{3x+5})$

22. $\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^2} - x\right)$

23. $\frac{d}{dx} \left(\frac{3}{1+x^2} \right)$

REGRAS DE DERIVAÇÃO

Utilizando a Proposição-3 e a Proposição-4 resolva as derivadas a seguir,

24. $\frac{d}{dx} (4x^2 + x + 1)$

25. $\frac{d}{dx} \left(\frac{x^8}{8} + x^4 \right)$

26. $\frac{d}{dy} (y^{10} + 7y^5 - y^3 + 1)$

27. $\frac{d}{dx} \left(x^2 + 3x + \frac{1}{x^2} \right)$

28. $\frac{d}{dx} \left(\frac{3}{x^2} + \frac{5}{x^4} \right)$

29. $\frac{d}{dx} (x^4 - 5 + x^{-2} + 4x^{-4})$

30. $\frac{d}{ds} (\sqrt{3}(s^3 - s^2))$

31. $\frac{d}{dx} ((2x^2 + 5)(4x - 1))$

32. $\frac{d}{dx} ((2x^4 - 1)(5x^3 + 6x))$

33. $\frac{d}{dt} ((t^3 - 2t + 1)(2t^2 + t^3))$

34. $\frac{d}{dx} \left(\frac{2x}{x+3} \right)$

35. $\frac{d}{dx} \left(\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 2x + 1} \right)$

36. $\frac{d}{dx} \left(\frac{x^2 - 2x^2 + 5x + 1}{x^4} \right)$

37. $\frac{d}{da} \left(\frac{a^2 - ab - b^2}{a - b} \right)$

38. $\frac{d}{db} \left(\frac{a^2 - ab - b^2}{a - b} \right)$

39. $\frac{d}{dx} \left(\frac{2x+1}{x+5} (3x-1) \right)$

40. $\frac{d}{dx} (4x^{1/2} + 5x^{-1/2})$

Utilizando regras de derivação, para cada caso a seguir, determine a equação da reta tangente a função f e passando pelo ponto P ,

41. $f(x) = x^3 - 4$ $P(2, 4)$

42. $f(x) = 4x^2 - 8x$ $P(1, -4)$

43. $f(x) = \frac{10}{14-x^2}$ $P(4, -5)$

44. $f(x) = \frac{8}{x^2+4}$ $P(2, 1)$

Ache as equações das retas nos casos seguintes,

45. Que seja tangente a curva $y = 3x^2 - 4x$ e paralela a reta $2x - y + 3 = 0$.

46. Que seja tangente a curva $y = x^4 - 6x$ e perpendicular a reta $x - 2y + 6 = 0$

47. Que seja tangente a curva $y = 2x^2 - 1$ e passe pelo ponto $(4, 13)$

REGRA DA CADEIA

Utilizando a Proposição-6 ache as derivadas das funções seguintes,

48. $\frac{d}{dx} [(2x+1)^3]$

49. $\frac{d}{dx} [(x^2+4x-5)^4]$

50. $\frac{d}{dz} [(z^3-3z^2+1)^{-3}]$

51. $\frac{d}{dy} \left[\left(\frac{y-7}{y+2} \right)^2 \right]$

52. $\frac{d}{dt} \left[\left(\frac{2t^2+1}{3t^2+1} \right)^2 \right]$

53. $\frac{d}{dx} [\sqrt{1+4x^2}]$

54. $\frac{d}{dx} [(5-3x)^{2/3}]$

$$55. \frac{d}{dx} [\sqrt[3]{4x^2 - 1}]$$

$$56. \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{\sqrt{25 - x^2}} \right]$$

$$57. \frac{d}{dx} \left[\frac{2x - 5}{3x + 1} \right]$$

$$58. \frac{d}{dx} \left[\sqrt{2x} - \sqrt{\frac{2}{x}} \right]$$

$$59. \frac{d}{dx} \left[\sqrt{\frac{5x + 6}{5x - 4}} \right]$$

$$60. \frac{d}{dx} [\sqrt[3]{(3x^2 + 5x - 1)^2}]$$

$$61. \frac{d}{dx} \left[\frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} \right]$$

$$62. \frac{d}{dx} [\sqrt{x^2 - 5}\sqrt{x^2 + 3}]$$

DERIVABILIDADE

Para as funções seguintes, em $x = a$, teste a continuidade, calcule as derivadas à direita e à esquerda e, utilizando a Proposição-7, verifique quais são deriváveis,

$$63. f(x) = \begin{cases} x + 2 & x \leq -4 \\ -x - 6 & x > -4 \end{cases} \quad a = -4$$

$$64. f(x) = \begin{cases} 3 - 2x & x < 2 \\ 3x - 7 & x \geq 2 \end{cases} \quad a = 2$$

$$65. f(x) = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ x - 1 & x \geq 0 \end{cases} \quad a = 0$$

$$66. f(x) = \begin{cases} x & x \leq 0 \\ x^2 & x > 0 \end{cases} \quad a = 0$$

$$67. f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 0 \\ -x^2 & x > 0 \end{cases} \quad a = 0$$

$$68. f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & x < 2 \\ \sqrt{x - 2} & x \geq 2 \end{cases} \quad a = 2$$

$$69. f(x) = \begin{cases} \sqrt{1 - x} & x < 1 \\ (1 - x)^2 & x \geq 1 \end{cases} \quad a = 1$$

$$70. \quad f(x) = \begin{cases} x^2 & x < -1 \\ -1 - 2x & x \geq -1 \end{cases} \quad a = -1$$

$$71. \quad f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 3 & x \leq 2 \\ 8x - 11 & x > 2 \end{cases} \quad a = 2$$

$$72. \quad f(x) = \sqrt[3]{x+1} \quad a = -1$$

$$73. \quad f(x) = (x-2)^{-2} \quad a = 2$$

$$74. \quad f(x) = \begin{cases} 5 - 6x & x \leq 3 \\ -4 - x^2 & x > 3 \end{cases} \quad a = 3$$

$$75. \quad f(x) = \begin{cases} -x^{2/3} & x \leq 0 \\ x^{2/3} & x > 0 \end{cases} \quad a = 0$$

$$76. \quad f(x) = \sqrt{x-4} \quad a = 4$$

$$77. \quad f(x) = \sqrt{4-x^2} \quad a = -2 \text{ e } a = 2$$

Nas funções a seguir determine a e b de forma que se tornem diferenciáveis nos reais,

$$78. \quad f(x) = \begin{cases} x^2 - 7 & 0 < x \leq a \\ \frac{b}{x} & x > a \end{cases}$$

$$79. \quad f(x) = \begin{cases} x^2 & x < 1 \\ ax^2 + bx & x \geq 1 \end{cases}$$

$$80. \quad f(x) = \begin{cases} ax + b & x < 2 \\ 2x^2 - 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

DERIVADAS DE FUNÇÕES ELEMENTARES

Calcule as derivadas das funções exponenciais e logarítmicas seguintes,

$$81. \quad f(x) = x + 4 \ln x$$

$$82. \quad f(x) = 5^{x-1}$$

$$83. \quad f(x) = e^{2x-1}$$

$$84. \quad f(x) = 2^{\frac{1}{x^2-1}}$$

$$85. \quad f(x) = x^2 \log(3x-5)$$

$$86. \quad f(x) = \ln(x^2+1)$$

$$87. \quad f(x) = (10^x + 10^{-x})^2$$

88. $f(x) = \log_5 x^2$

89. $f(x) = x \log_4 x - x$

90. $f(x) = \ln \left(\frac{x}{x+1} \right)$

91. $f(x) = \ln(10^x - 1)$

Calcule as derivadas das seguintes funções trigonométricas,

92. $f(x) = 2x \cos x$

93. $f(x) = 3 \sin x - x \cos x$

94. $f(x) = x^2 \sin x + 2x \cos x$

95. $f(x) = 4 \sin x \cos x$

96. $f(x) = \sin x \tan x$

97. $f(x) = \frac{2 \cos x}{x+1}$

98. $f(x) = \frac{\sin x}{1 - \cos x}$

99. $f(x) = \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}$

100. $f(x) = \frac{\sin x - 1}{\cos x - 1}$

101. $f(x) = \frac{\tan x + 1}{\tan x - 1}$

102. $f(x) = x^2 \sin x (\cos x - 1)$

103. $f(x) = \frac{\cos x}{x}$

104. $f(x) = 4 \cos 3x - 3 \sin 4x$

105. $f(x) = \sin^2(2x + 2)$

106. $f(x) = \frac{3 \sin(2x)}{\cos^2(2x) + 1}$

107. $f(x) = \tan^2 x^2$

108. $f(x) = (\tan^2 x - x^2)^3$

109. $f(x) = 4 \cos(\sin(3x))$

110. $f(x) = \sin^2(\cos(2x))$

111. $f(x) = 2 \cos \sqrt{x}$

112. $f(x) = \tan \sqrt{x^2 + 1}$

113. $f(x) = \sqrt{\frac{\sin x + 1}{1 - \sin x}}$

114. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + \cos^2 2x}}$

115. $f(x) = \sqrt{\frac{\cos x - 1}{\sin x}}$

116. $f(x) = \sqrt{x} \tan \sqrt{\frac{1}{x}}$

117. $f(x) = \sin \sqrt[3]{x} \cos \sqrt[3]{x}$

DERIVAÇÃO IMPLÍCITA

Determine $\frac{dy}{dx}$ nas equações seguintes,

118. $x^2 + y^2 = 16$

119. $4x^2 - 9y^2 = 1$

120. $x^3 + y^3 = 8xy$

121. $\frac{3}{x} - \frac{3}{y} = 2x$

122. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 4$

123. $(2x + 3)^4 = 3y^4$

124. $\sqrt{xy} + 2x = \sqrt{y}$

125. $\frac{y}{\sqrt{x-y}} = 2 + x^2$

126. $(x + y)^2 - (x - y)^2 = x^3 + y^3$

127. $y\sqrt{2x+3} + x\sqrt{1+y} = x$

128. $x = \sin(x + y)$

129. $y = \cos(x - y)$

130. $x \sin y + y \cos x = 1$

131. $\cos(x + y) = y \sin x$

132. $\ln(y^2 + x) = y^3 - x^2$

133. $\ln yx = e^{xy}$

134. $\ln\left(\frac{y}{x}\right) = e^{x/y}$

Para as equações seguintes determine as retas tangentes nos pontos especificados,

135. $16x^4 + y^4 = 32 \quad P(1, 2)$

136. $9x^3 - y^3 = 1 \quad P(1, 2)$

137. $x^2 + xy + y^2 - 3y = 10 \quad P(2, 3)$

138. $\sqrt[3]{xy} = 14x + y \quad P(2, -32)$

139. $7y^2 - xy^3 = 4 \quad P(3, 2)$

Resolva os problemas seguintes,

140. Em que ponto da curva $x + \sqrt{xy} + y = 1$ a reta tangente é paralela ao eixo x ?

141. Que retas passam pelo ponto $(-1, 3)$ e são tangentes a curva $x^2 + 4y^2 - 4x - 8y + 3 = 0$

DERIVADAS DE ORDEM SUPERIOR

Determine as derivadas primeira e segunda das funções seguintes,

142. $f(x) = x^5 - 2x^3 + x$

143. $g(x) = 2x^4 - 4x^3 + 7x - 1$

144. $h(y) = \sqrt[3]{2y^3 + 5}$

145. $f(t) = 2 \sin^3 t$

146. $f(x) = \frac{2 - \sqrt{x}}{2 + \sqrt{x}}$

147. $h(x) = \frac{x^2}{x^2 + 4}$

148. $f(x) = \sqrt{\sin x + 1}$

Determine as derivadas a seguir,

149. $\frac{d^3}{dx^3} (x^4 - 2x^2 + x - 5)$

150. $\frac{d^3}{dt^3} (\sqrt{4t+1})$

151. $\frac{d^4}{dx^4} \left(\frac{3}{2x-1} \right)$

152. $\frac{d^4}{dt^4} (3 \sin^2 2t)$

MÁXIMOS E MÍNIMOS RELATIVOS

Ache os números críticos para as seguintes funções,

153. $f(x) = x^3 + 7x^2 - 5x$

154. $f(x) = 2x^3 - 2x^2 - 16x + 1$

155. $f(x) = x^4 + 4x^3 - 2x^2 - 12x$

156. $f(x) = x^{6/5} + 12x^{1/5}$

157. $f(x) = (x^3 - 3x^2 + 4)^{1/3}$

158. $f(x) = \frac{x-3}{x+7}$

159. $f(x) = \frac{x+1}{x^2-5x+4}$

160. $f(x) = \cos^2 4x$

161. $f(x) = \sin 2x + \cos 2x$

162. $f(x) = (5+x)^3(2-x)^2$

Determine os intervalos de crescimento e decrescimento e esboce o gráfico das funções seguintes,

163. $f(x) = x^2 - 4x - 1$

164. $f(x) = x^3 - x^2 - x$

165. $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x - 5$

166. $f(x) = 2 \cos 3x$

167. $f(x) = x^5 - 5x^3 - 20x - 2$

168. $f(x) = \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}$

169. $f(x) = \frac{x-2}{x+2}$

170. $f(x) = (x+2)^2(x-1)^2$

171. $f(x) = x\sqrt{5-x^2}$

172. $f(x) = x^{2/3} - x^{1/3}$

173. $f(x) = \begin{cases} 5-2x & x < 3 \\ 3x-10 & x \geq 3 \end{cases}$

174. $f(x) = \begin{cases} \sqrt{25-(x+7)^2} & -12 \leq x \leq -3 \\ 12-x^2 & x > -3 \end{cases}$

175. $f(x) = \begin{cases} 12-(x+5)^2 & x \leq -3 \\ 5-x & -3 < x \leq -1 \\ \sqrt{100-(x-7)^2} & -1 < x \leq 17 \end{cases}$

10 Respostas dos Exercícios

1. $y = -8x - 9$

2. $y = 6x - 16$

3. $y = 4 - \frac{2}{3}x$

4. $y = -4x$

5. $y = 3x - 2$

6. $y = 4x$

7. $y = 16 - 10x$

8. $y = \frac{1}{2}x = 6$

9. $y = 8x - 5$

10. $y = 14 - 3x$

11. $y = \frac{11}{4} - x$

12. $y = 9x \pm 16$

13. $y = \pm 2x$

14. 7

15. 0

16. $6x - 2$

17. $-3x^2$

18. $\frac{-1}{(x+1)^2}$

19. $\frac{-13}{(3x-2)^2}$

20. $\frac{1}{2\sqrt{x}}$

21. $\frac{3}{2\sqrt{3x+5}}$

22. $-\frac{2}{x^3} - 1$

23. $-\frac{6x}{(1+x^2)^2}$

24. $8x + 1$

25. $x^7 + 4x^3$

26. $10y^9 + 35y^4 - 3y^2$

27. $2x + 3 - \frac{2}{x^3}$

28. $-\frac{6}{x^3} - \frac{20}{x^3}$

29. $4x^3 - \frac{2}{x^3} - \frac{16}{x^5}$

30. $\frac{3s^2 - 2s}{3\sqrt[3]{(s^3 - s^2)^2}}$

31. $24x^2 - 4x + 20$

32. $70x^6 + 60x^4 - 15x^2 - 6$

33. $6t^5 + 10t^4 - 8t^3 + 9t^2 + 4t$

34. $\frac{6}{(x+3)^2}$

35. $\frac{-4x^2 - 4}{(x^2 - 2x + 1)^2}$

36. $\frac{2x^2 - 15x - 4}{x^5}$

37. $1 + \left[\frac{a}{b} - 1\right]^{-2}$

38. $\frac{b^2 - 2a}{(a-b)^2}$

39. $6 - \left[\frac{12}{x+5}\right]^2$

40. $2x^{-1/2} - \frac{5}{2}x^{-3/2}$

41. $y = 12x - 20$

42. $y = -4$

43. $y = 20x - 85$

44. $y = -\frac{1}{2}x + 2$

45. $y = 2x - 3$

46. $y = -2x - 3$

47. $y = 4x - 3, y = 28x - 99$

48. $6(2x + 1)^2$

49. $4(x^2 + 4x - 5)^3(2x + 4)$

50. $-3(z^3 - 3z^2 + 1)^{-4}(3z^2 - 6z)$

51. $18 \frac{y - 7}{(y + 2)^3}$

52. $\frac{-2t}{(3t^2 + 1)^2}$

53. $4 \frac{x}{\sqrt{4x^2 + 1}}$

54. $\frac{-2}{\sqrt[3]{5 - 3x}}$

55. $\frac{8x}{3(4x^2 - 1)(2/3)}$

56. $\frac{x}{\sqrt{(25 - x^2)^3}}$

57. $\frac{17}{(3x + 1)^2}$

58. $\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x^3}} \right)$

59. $\frac{-25}{\sqrt{(5x + 6)(5x - 4)^3}}$

60. $\frac{12x + 10}{3\sqrt[3]{3x^2 + 5x - 1}}$

61. $\frac{1}{x^2\sqrt{x^2 - 1}}$

62. $\frac{2x(x^2 - 1)}{\sqrt{x^2 - 5}\sqrt{x^2 + 3}}$

63. $\lim_{x \rightarrow -4^-} f(x) = -2 \quad \lim_{x \rightarrow -4^+} f(x) = -2$
 $f'(-4)_- = 1 \quad f'(-4)_+ = -1$

Contínua, mas não diferenciável.

64. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -1 \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -1$
 $f'(2)_- = -2 \quad f'(2)_+ = 3$

Contínua, mas não diferenciável.

$$65. \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -1$$

$$f'(0)_- = 0 \quad f'(0)_+ = 1$$

Contínua, mas não diferenciável.

$$66. \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 2$$

$$f'(0)_- = 1 \quad f'(0)_+ = 1$$

Descontínua, logo não diferenciável.

$$67. \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

$$f'(0)_- = 0 \quad f'(0)_+ = 0$$

Contínua e diferenciável.

$$68. \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 0$$

$$f'(2)_- = 4 \quad f'(2)_+ \rightarrow +\infty$$

Contínua, mas não diferenciável.

$$69. \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0$$

$$f'(1)_- \rightarrow -\infty \quad f'(1)_+ = 0$$

Contínua, mas não diferenciável.

$$70. \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 1 \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1$$

$$f'(-1)_- = -2 \quad f'(-1)_+ = -2$$

Contínua e diferenciável.

$$71. \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 5 \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5$$

$$f'(2)_- = 8 \quad f'(2)_+ = 8$$

Contínua e diferenciável.

$$72. \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 0$$

$$f'(-1)_- \rightarrow +\infty \quad f'(-1)_+ \rightarrow +\infty$$

Contínua, mas não diferenciável.

$$73. \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \rightarrow +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \rightarrow +\infty$$

$$f'(2)_- \rightarrow +\infty \quad f'(2)_+ \rightarrow -\infty$$

Descontínua e logo não diferenciável.

$$74. \quad \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -13 \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = -13$$

$$f'(3)_- = -6 \quad f'(3)_+ = -6$$

Contínua e diferenciável.

$$75. \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

$$f'(0)_- \rightarrow +\infty \quad f'(0)_+ = +\infty$$

Contínua, mas não diferenciável.

$$76. \quad \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) \notin D(f) \quad \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 0$$

$$f'(4)_- \notin D(f') \quad f'(4)_+ \rightarrow +\infty$$

Descontínua e não diferenciável.

$$77. \quad \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) \notin D(f) \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 0$$

$$f'(-2)_- \notin D(f') \quad f'(-2)_+ \rightarrow +\infty$$

Descontínua e não diferenciável.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \notin D(f)$$

$$f'(2)_- \rightarrow -\infty \quad f'(2)_+ \notin D(f')$$

Descontínua e não diferenciável.

$$78. \quad a = \pm \sqrt{\frac{7}{3}}$$

$$79. \quad a = 1 \quad b = 0$$

$$80. \quad a = 8 \quad b = -9$$

$$81. \quad f'(x) = 1 + \frac{4}{x}$$

$$82. f'(x) = 5^{x-1} \cdot \ln 5$$

$$83. f'(x) = 2e^{2x-1}$$

$$84. f'(x) = 2^{\frac{1}{x^2-1}} \ln 2 \frac{-2x}{(x^2-1)^2}$$

$$85. f'(x) = 2x \log(3x-5) + \frac{x^2}{(3x-5) \ln 10}$$

$$86. f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$$

$$87. f'(x) = 2 \ln 10 (10^{2x} - 10^{-2x})$$

$$88. f'(x) = \frac{2}{x \ln 5}$$

$$89. f'(x) = \log_4 \frac{ex}{4}$$

$$90. f'(x) = \frac{1}{x(x+1)}$$

$$91. f'(x) = \frac{\ln 10}{1-10^{-x}}$$

$$92. f'(x) = 2 \cos x - 2x \sin x$$

$$93. f'(x) = 2 \cos x - x \sin x$$

$$94. f'(x) = \cos x (x^2 + 2)$$

$$95. f'(x) = 4(\cos^2 x - \sin^2 x)$$

$$96. f'(x) = \cos x \tan x + \sin x$$

$$97. f'(x) = (-2) \frac{(x+1) \sin x + \cos x}{(x+1)^2}$$

$$98. f'(x) = \frac{1}{\cos x + 1}$$

$$99. f'(x) = \frac{2 \cos x}{(1 - \sin x)^2}$$

$$100. f'(x) = \frac{1 - \sin x - \cos x}{(\cos x - 1)^2}$$

$$101. f'(x) = \frac{-2}{(\sin x - \cos x)^2}$$

$$102. f'(x) = x(\sin 2x - 2 \sin x) + x^2(\cos 2x - \cos x)$$

$$103. f'(x) = - \left(\frac{x \sin x + \cos x}{x^2} \right)$$

$$104. f'(x) = -12(\sin 3x + \cos 4x)$$

$$105. f'(x) = 2 \sin(4x + 4)$$

$$106. f'(x) = \frac{6 + 3 \sin^2 2x}{(2 - \sin^2 x)^2} 2 \cos 2x$$

107. $f'(x) = 4x \tan x^2 \sec^2 x^2$

108. $f'(x) = 6(\tan^2 x - x^2)^2(\tan x \sec^2 x - x)$

109. $f'(x) = -12 \sin(\sin 3x) \cos 3x$

110. $f'(x) = -4 \sin(\cos(2x)) \cdot \cos(\cos(2x)) \cdot \sin 2x$

111. $f'(x) = -\frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$

112. $f'(x) = \frac{x \sec^2 \sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{x^2 + 1}}$

113. $f'(x) = \frac{1}{1 + \sin x}$

114. $f'(x) = \frac{\sin 4x}{\sqrt{(1 + \cos^2 2x)^3}}$

115. $f'(x) = \frac{\cos x - 1}{\sin^2 x}$

116. $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \left(\tan \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}} \sec^2 \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$

117. $f'(x) = \frac{1 - 2 \sin^2 \sqrt[3]{x}}{3 \sqrt[3]{x^2}}$

118. $y' = -\frac{x}{y}$

119. $y' = \frac{4x}{9y}$

120. $y' = \frac{8y - 3x^2}{3y^2 - 8x}$

121. $y' = \frac{4xy + 3}{3y - 2x^2}$

122. $y' = -\sqrt{\frac{y}{x}}$

123. $y' = \frac{2}{3} \left(\frac{2x + 3}{y} \right)^3$

124. $y' = \frac{4\sqrt{xy} + y}{\sqrt{x} - x}$

125. $y' = \frac{4x(x - y)\sqrt{x - y} + y}{2x - y}$

126. $y' = \frac{3x^2 - 4y}{4x - 3y^2}$

127. $y' =$

128. $y' =$

129. $y' =$

130. $y' =$

131. $y' =$

132. $y' =$

133. $y' =$

134. $y' =$

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153. $x \in \{\frac{14}{3}, 0\}$

154. $x \in \{2, \frac{-4}{3}\}$

155. $x \in \{\pm 1, -3\}$

156. $x \in \{-2\}$

157. $x \in \{0, \frac{1}{3}, \frac{5}{3}\}$

158. $x \in \{-2\}$

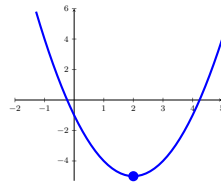
159. $x \in \{\frac{5}{2}\}$

160. $x \in \{n \cdot \frac{\pi}{8} \mid n \in \mathbb{N}\}$

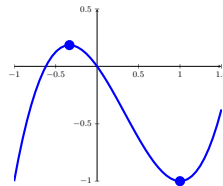
161. $x \in \{\frac{\pi}{8} + n \cdot \frac{\pi}{2} \mid n \in \mathbb{N}\}$

162. $x \in \{-5, 2\}$

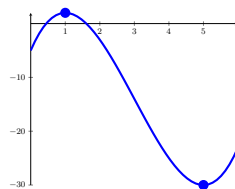
163. $\begin{cases} x > 2 & \text{crescente} \\ x < 2 & \text{decrescente} \end{cases}$



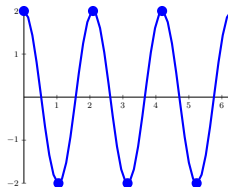
164. $\begin{cases} x < -1/3 \cup x > 1 & \text{Crescente} \\ -1/3 < x < 1 & \text{Decrescente} \end{cases}$



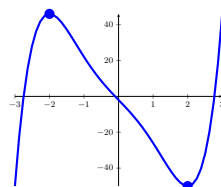
165. $\begin{cases} x < 1 \cup x > 5 & \text{crescente} \\ 1 < x < 5 & \text{decrescente} \end{cases}$



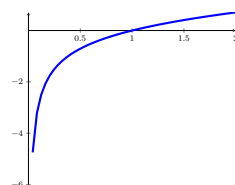
166. $\begin{cases} \frac{\pi}{3} \cdot 2n < x < \frac{\pi}{3} \cdot (2n+1) & \text{crescente} \\ \frac{\pi}{3} \cdot (2n+1) < x < \frac{\pi}{3} \cdot 2n & \text{decrescente} \end{cases}$



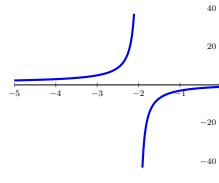
167. $\begin{cases} -2 < x < 2 & \text{decrescente} \\ x < -2 \cup x > 2 & \text{crescente} \end{cases}$



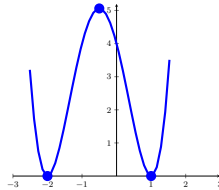
168. Crescente em todo domínio



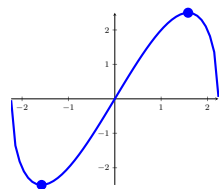
169. Crescente em todo domínio



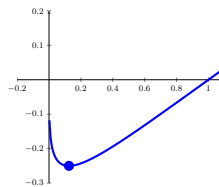
170. $\begin{cases} -2 < x < -\frac{1}{2} \cup x > 1 & \text{crescente} \\ x < -2 \cup -\frac{1}{2} < x < 1 & \text{decrescente} \end{cases}$



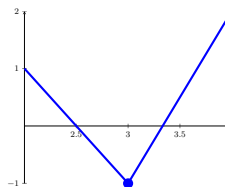
171. $\begin{cases} -\sqrt{5} < x < -\sqrt{\frac{5}{2}} \cup \sqrt{\frac{5}{2}} < x < \sqrt{5} & \text{decrescente} \\ -\sqrt{\frac{5}{2}} < x < \sqrt{\frac{5}{2}} & \text{crescente} \end{cases}$



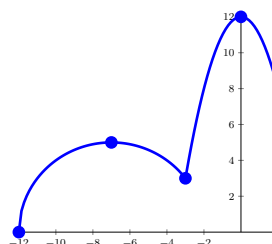
172. $\begin{cases} 0 < x < \frac{1}{8} & \text{decrescente} \\ x > \frac{1}{8} & \text{crescente} \end{cases}$



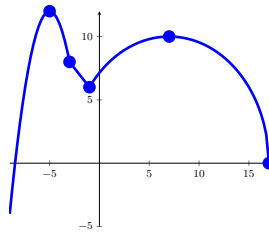
173. $\begin{cases} x < 3 & \text{decrescente} \\ x > 3 & \text{crescente} \end{cases}$



174. $\begin{cases} -12 < x < -7 \cup -3 < x < 0 & \text{crescente} \\ -7 < x < -3 \cup x > 0 & \text{decrescente} \end{cases}$



175. $\begin{cases} x < -5 \cup -1 < x < 7 & \text{crescente} \\ -5 < x < -1 \cup 7 < x < 17 & \text{decrecente} \end{cases}$



11 Bibliografia

1. **O Cálculo com Geometria Analítica**, Louis Leithold, Volume 1, 3. Edição, Editora HARBRA Ltda.
2. **Cálculo**, Maurício A. Vilches, Maria Luiza Correêa, Volume 1, Departamento de Análise do IME-UERJ.
3. **Fundamentos de Matemática Elementar**, Gelson Iezzi, Carlos Murakami, Milson José Machado, Volume 8, Atual Editora.